

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **PROYECTO INTEGRADOR DE
INGENIERÍA QUÍMICA**

COD.: **ING1506**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Análisis preliminar.

UNIDAD 2: Tecnología de proceso, diagramas de flujo y balances de masa globales de la planta.

UNIDAD 3: Diseño del sistema de reactores.

UNIDAD 4: Diseño del sistema de separación.

UNIDAD 5: Definición y selección de equipos auxiliares, Integración Energética y Balance Energético.

UNIDAD 6: Evaluación económica.

UNIDAD 7: Tema abierto.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química
- E2 Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería química
- E3 Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería química
- E5 Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas
- E8 Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable
- E9 Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local
- E11 Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora

BIBLIOGRAFÍA

Básica

- “Modelado, Simulación y Optimización de Procesos Químicos”; Scenna NJ; editorial UTN, Argentina, 1999.

- <http://www.edutecne.utn.edu.ar/modelado-proc-quim/modelado-proc-quim.pdf>
- “Chemical Process Design”; Robin Smith, McGraw Hill, 1995.
 - “Ingeniería de procesos: diseño e integración de procesos químicos”. Miranda Carreño, R. ed. Madrid: Dextra Editorial, 2020.
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/133352>
 - “Diseño de procesos en ingeniería química”, Aguilar Rodríguez, E ed. México: Instituto Politécnico Nacional, 2010.
 - <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/72430> “Integrated Design and Simulation of Chemical Processes” 2a edición; A. C. Dimian, C. S. Bildea, A. A. Kiss; Elsevier, 2014.